1. Introducción

SIMCOFI supervisa en tiempo real la temperatura, la humedad, el estado de las puertas y las alarmas críticas de instalaciones de cadena de frío, mediante una red inalámbrica LoRa y la plataforma en la nube Ubidots STEM.

Componentes principales

Componente	Hardware y función
Nodos remotos	ESP32 + LoRa SX1276, sensor DHT22 y sensor magnético de puerta. Miden y transmiten por LoRa.
Estación Central	ESP32 + LoRa SX1276 con Wi-Fi. Recibe los paquetes y los envía a la nube (HTTP POST).
Plataforma web	Ubidots STEM. Muestra datos, historiales y alarmas en el dashboard.

Contenido de la instalación

- Un nodo por cada cámara o recinto refrigerado (el dashboard muestra tres).
- Una Estación Central (gateway) con cobertura LoRa hacia todos los nodos.
- Antenas de 915 MHz para cada módulo LoRa y fuentes USB de 5 V.
- Internet por Wi-Fi y una cuenta activa en Ubidots STEM.

5. Solución de problemas



El dashboard no actualiza datos

- Verifica que la Estación Central esté encendida y con Wi-Fi.
- Revisa que no se superó el límite diario de Ubidots (4,000 dots/día en STEM).

Un nodo aparece sin lecturas

- Revisa su fuente de alimentación y que las antenas estén bien ajustadas.
- Reinícialo con el botón **EN / RESET** de la placa.

Resumen rápido de valores

Parámetro	Valor
Frecuencia LoRa	915 MHz
Alimentación	5 V (USB)
Rango seguro de temperatura	2 °C a 8 °C
RSSI ideal	−50 a −90 dBm
SNR enlace limpio	> 0 dB
Límite de ingesta (cuenta STEM)	4,000 dots/día

⚠ Ante una EMERGENCIA

Verifica de inmediato la temperatura del nodo afectado y el estado de su puerta. Si la puerta está abierta (On), ciérrala; si la temperatura sigue por encima de 8 °C, revisa el equipo de refrigeración y protege el producto almacenado.

✔ Consejo de arranque

Enciende primero la Estación Central y confirma su conexión Wi-Fi; después energiza los nodos. Así no se pierden los primeros paquetes.

Acceso a la plataforma

https://stem.ubidots.com/ · Centro de Control SIMCOFI

SIMCOFI

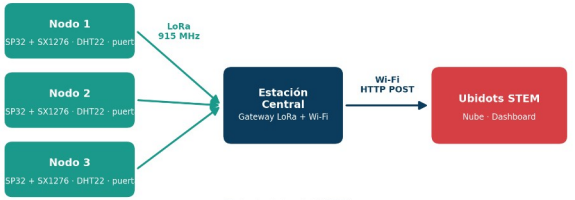
Curso de Comunicaciones · Proyecto Final

Versión 1.0 · Octubre 2026

MANUAL DE USUARIO

SIMCOFI

Sistema de Monitoreo Remoto para Cadena de Frío Industrial



Flujo de datos de SIMCOFI

Arquitectura general del sistema

Supervisión en tiempo real de temperatura, humedad, puertas y alarmas mediante LoRa y Ubidots STEM

Guía de consulta rápida

2. Puesta en marcha

2.1 Nodos remotos

> **⚠ PRECAUCIÓN**
> Conecta siempre la antena de 915 MHz **antes** de energizar el módulo. Operar el módulo LoRa sin antena puede dañar la etapa de radiofrecuencia.

1. **Verifica la antena:** cada módulo LoRa (SX1276 / ESP32) debe tener su antena de 915 MHz bien conectada.
2. **Conecta la alimentación:** cable Micro-USB/USB-C a una fuente de 5 V (adaptador o Power Bank).
3. **Secuencia de inicio:** el LED del microcontrolador parpadea mientras se inicializan los sensores (DHT22 y sensor magnético). El nodo transmite paquetes por LoRa según el intervalo programado.

2.2 Estación Central (gateway)

1. **Verifica la antena:** conecta la antena LoRa a la Estación Central.
2. **Enciende:** conéctala a la fuente de alimentación USB.
3. **Conexión Wi-Fi:** se conecta sola a la red preconfigurada. En el monitor serial (o LED de estado) confirma el mensaje de conexión exitosa.
4. **Operación:** recibe los paquetes LoRa de todos los nodos y envía las variables a la nube vía HTTP POST.

> **✔ Consejo**
> Enciende primero la Estación Central y confirma su Wi-Fi; luego energiza los nodos.

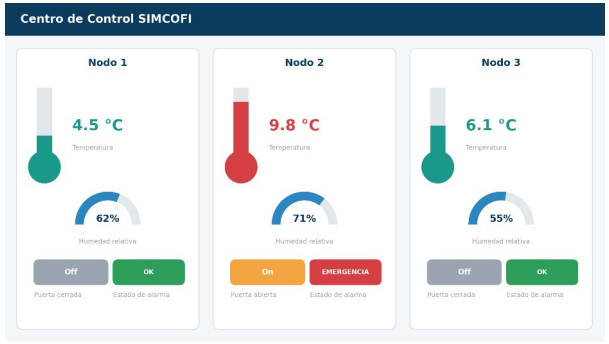
3. Plataforma web (Ubidots STEM)

3.1 Inicio de sesión

1. Abre un navegador (Chrome, Firefox o Edge) en computadora, tablet o móvil.
2. Ingresa a **https://stem.ubidots.com/**
3. Escribe tu **correo registrado** y tu **contraseña**.
4. Haz clic en **Login**.

3.2 Dashboard “Centro de Control SIMCOFI”

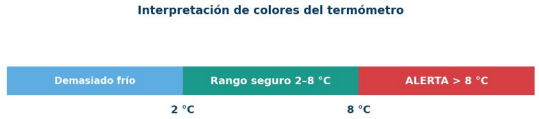
Al iniciar sesión verás el panel principal en tres columnas, una por cada nodo de la planta.



Representación del panel (Nodo 2 en emergencia)

3.3 Lectura de indicadores

① **Temperatura.** Termómetros en °C en tiempo real.



Color	Condición	Significado
Azul / Verde	2 °C a 8 °C	Rango seguro
Rojo	> 8 °C	Alerta: fuera de rango

② **Humedad.** Gauges con el porcentaje de humedad relativa (%RH) del área refrigerada.

③ **Puertas.**

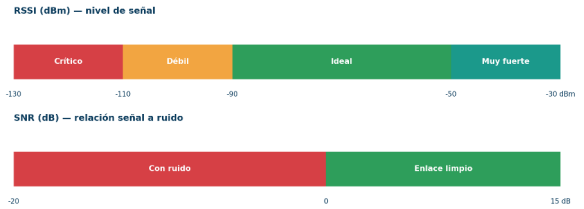
Color	Valor	Estado
Gris	Off	Cerrada
Ámbar	On	Abierta

④ **Alarma.**

Color	Valor	Significado
Verde	OK	Operación normal
Rojo	EMERGENCIA	Temperatura elevada o puerta abierta por tiempo prolongado

4. Diagnóstico de red (RF)

Revisa las gráficas históricas de **RSSI** y **SNR** en el dashboard para validar el enlace entre nodos y Estación Central.



Métrica	Referencia	Interpretación
RSSI	Ideal: −50 a −90 dBm	Menor a −110 dBm: nodo muy lejano u obstáculos
SNR	Mayor a 0 dB	Enlace limpio, sin interferencia

> **Recomendación**
> Si el RSSI se acerca a −110 dBm, acerca el nodo a la Estación Central, eleva las antenas o reduce obstáculos metálicos.